יחידה 0 — הקדמה מתמטית

תרגיל בית 1

תרמודינמיקה לכימאים · פורסם 4.11.2026 · הגשה עד 18.11.2026 · ד"ר עומרי מורג

מה בתרגיל, ואיך מגישים

ארבעה חלקים, בסדר עולה של קושי. חלק א' בודק מושגים ברמה שהכרתם מכימיה כללית 1; חלק ב' הוא ברמת הקורס; חלק ג' נבנה על **המשחק** בסימולציה "מפת הגובה" (לשונית ★ המשחק); חלק ד' אתגר. מגישים **פתרון מלא** — כל נגזרת עם האינדקס שלה, כל תוצאה מספרית עם יחידות, וכל שחזור עם בדיקה בגזירה.

קבועים: $R = 8.314\ \mathrm{J\,mol^{-1}K^{-1}}$, $1\ \mathrm{bar} = 10^{5}\ \mathrm{Pa}$, $1\ \mathrm{L} = 10^{-3}\ \mathrm{m^3}$. מוסכמת סימן: עבודה שנעשית **על** המערכת חיובית, $\đ W = -p\,\mathrm{d}V$.

חלק א' — הבנה

חמש שאלות קצרות · תשובה של שתיים-שלוש שורות לכל אחת

תרגיל 1 · משפט שלם ומשפט לא שלם

"הנפח של הגז השתנה ב-$2\ \mathrm{L}$" הוא משפט מלא. "העבודה של הגז השתנתה ב-$2\ \mathrm{J}$" איננו משפט מלא. הסבירו במילים מה ההבדל, ומה חייבים להוסיף למשפט השני כדי שיהיה לו מובן.

תרגיל 2 · שאלה בלי תשובה

מחממים גז במעלה אחת. "בכמה השתנה הנפח?" — הסבירו למה לשאלה אין תשובה כמות שהיא, ותנו **שני** מערכים ניסיוניים שונים שבהם התשובה שונה (ואפילו בסימן או באפס). איזה סימון מתמטי מבטא את ההבדל בין שני המערכים?

תרגיל 3 · סימן העבודה

גז מתפשט מ-$10\ \mathrm{L}$ ל-$12\ \mathrm{L}$ כנגד לחץ חיצוני קבוע של $1.0\ \mathrm{bar}$. חשבו את W לפי המוסכמה של הקורס, ואמרו במילים מי עשה עבודה על מי.

תרגיל 4 · נכון או לא נכון — עם נימוק

(א) $\oint \mathrm{d}V = 0$ בכל מעגל סגור, לכל חומר.

(ב) $\oint \đ W = 0$ בכל מעגל סגור.

(ג) אם $\partial M/\partial y \neq \partial N/\partial x$ בנקודה אחת לפחות, אין פונקציה f שהדיפרנציאל שלה הוא $M\,\mathrm{d}x + N\,\mathrm{d}y$.

(ד) מנוע חום אפשרי רק מפני שהעבודה איננה פונקציית מצב.

תרגיל 5 · מה קפוא

לגז אידיאלי כתבו את $\left(\frac{\partial p}{\partial V}\right)_T$ ואת $\left(\frac{\partial p}{\partial V}\right)_U$, והסבירו למה הן שוות דווקא לגז אידיאלי, ולמה בחומר כללי הן שונות. (רמז: ממה תלויה U של גז אידיאלי?)

חלק ב׳ — חישוב ופיתוח

ארבע שאלות ברמת הקורס · כל שלב כתוב

תרגיל 6 · ואן דר ואלס — נגזרת שאי אפשר לחשב ישירות

לחץ גז ואן דר ואלס למול אחד: $p(T,V) = \dfrac{RT}{V-b} - \dfrac{a}{V^2}$.

(א) כתבו את $\left(\frac{\partial p}{\partial T}\right)_V$ ואת $\left(\frac{\partial p}{\partial V}\right)_T$.

(ב) את $V(T,p)$ אי אפשר לבודד (משוואה ממעלה שלישית ב-V). בכל זאת חשבו את $\left(\frac{\partial V}{\partial T}\right)_p$ בעזרת היחס הציקלי וזהות ההופכי, כביטוי ב-T, V.

(ג) בדקו שבגבול $a \to 0$, $b \to 0$ מתקבל $\left(\frac{\partial V}{\partial T}\right)_p = R/p$ של גז אידיאלי.

(ד) חשבו את $\alpha_p = \dfrac{1}{V}\left(\frac{\partial V}{\partial T}\right)_p$ עבור $\mathrm{CO_2}$ ($a = 0.364\ \mathrm{Pa\,m^6\,mol^{-2}}$, $b = 4.27 \times 10^{-5}\ \mathrm{m^3\,mol^{-1}}$) ב-$300\ \mathrm{K}$ ובנפח מולרי $V = 1.00\ \mathrm{L}$, והשוו ל-$1/T$ של גז אידיאלי.

תרגיל 7 · דיפרנציאל עם פרמטרים

נתון $\mathrm{d}f = \left(a\,x^2 \sin y + \dfrac{e^{y}}{x}\right)\mathrm{d}x + \left(x^3 \cos y - b\,e^{y} \ln x\right)\mathrm{d}y$.

(א) מה צריכים להיות a ו-b כדי שהדיפרנציאל יהיה שלם?

(ב) עם a, b שמצאתם, שחזרו את f בשיטת ארבעת הצעדים ובדקו בגזירה.

(ג) הראו במפורש שהשיטה "לאנטגרל את M לפי x, לאנטגרל את N לפי y, ולחבר" נותנת כאן תשובה שגויה, ומהי הטעות.

תרגיל 8 · אינטגרל קווי בשני מסלולים

נתון $(x-y)\,\mathrm{d}x + (x+y)\,\mathrm{d}y$.

(א) בדקו את קריטריון אוילר.

(ב) חשבו את האינטגרל הקווי מ-$(0,0)$ ל-$(1,1)$ לאורך מסלול 1: קודם לאורך ציר x עד $(1,0)$, ואז למעלה עד $(1,1)$.

(ג) חשבו לאורך מסלול 2: קודם למעלה עד $(0,1)$, ואז ימינה עד $(1,1)$.

(ד) חשבו לאורך מסלול 3: הקו הישר $y = x$.

(ה) מה הערך של $\oint$ סביב הריבוע $(0,0) \to (1,0) \to (1,1) \to (0,1) \to (0,0)$? הסבירו בעזרת (ב) ו-(ג).

תרגיל 9 · אנטרופיה וחום בשני מסלולים

מול אחד של גז אידיאלי חד-אטומי ($C_V = \frac{3}{2}R$) עובר ממצב 1 ($300\ \mathrm{K}$, $20\ \mathrm{L}$) למצב 2 ($600\ \mathrm{K}$, $10\ \mathrm{L}$), בתהליכים הפיכים. מסלול I: חימום בנפח קבוע ואז דחיסה איזותרמית. מסלול II: דחיסה איזותרמית ואז חימום בנפח קבוע.

(א) חשבו את ΔS לאורך כל מסלול מתוך $\mathrm{d}S = \dfrac{C_V}{T}\,\mathrm{d}T + \dfrac{R}{V}\,\mathrm{d}V$.

(ב) חשבו את Q_{rev} לאורך כל מסלול מתוך $\đ Q_{\mathrm{rev}} = C_V\,\mathrm{d}T + \dfrac{RT}{V}\,\mathrm{d}V$.

(ג) הסבירו את התוצאות במונחי היחידה: מה שלם ומה לא, ולמה.

חלק ג' — שאלת הסימולציה

"מפת הגובה", לשונית המשחק · צרפו את "ייצוא הנתונים שלי"

תרגיל 10 · המסע על ההר — הנתונים שלכם

פתחו את הסימולציה "מפת הגובה", עברו ללשונית **המשחק**, והקלידו את **מספר התלמיד** שלכם (1–50). הסימולציה תיתן לכם שני שדות, נקודת סיום למסלול, ושני מצבים של גז. לחצו **"ייצוא הנתונים שלי"** וצרפו את הטקסט לפתרון.

(א) **קריאה.** רשמו את שני השדות (M ו-N של כל אחד), את נקודת הסיום (x_1, y_1), ואת שני המצבים של הגז.

(ב) **שדה 1.** בדקו ביד את קריטריון אוילר. שחזרו את f. חשבו ביד את האינטגרל הקווי מהראשית ל-(x_1, y_1) לאורך "קודם x ואז y" ולאורך "קודם y ואז x", והשוו לקריאות של תחנה 2. הראו שהתוצאה שווה ל-$f(x_1, y_1) - f(0, 0)$.

(ג) **שדה 2.** בדקו את אוילר. חשבו ביד את שני האינטגרלים הקוויים והראו שההפרש ביניהם הוא $(\partial N/\partial x - \partial M/\partial y) \cdot x_1 y_1$. השוו לקריאה "$\oint$ לאורך המלבן". הסבירו בשורה אחת למה בלשונית ה' "המשטח נקרע" לשדה כזה.

(ד) **הגז.** חשבו ביד את V_1, V_2, W_A, W_B ואת עבודת המעגל "A קדימה, B אחורה", והשוו לקריאות של תחנה 3. האם המעגל הזה הוא מנוע (מוציא עבודה) או משאבה (צורך עבודה)?

(ה) **הכללה.** הראו שלכל T_1, T_2, p_1, p_2 מתקיים $W_A - W_B = -R\,(T_2 - T_1)\ln\dfrac{p_2}{p_1}$, וקבעו מתי המעגל הוא מנוע ומתי משאבה.

חלק ד' — אתגר

המערכת הביתית · שאלת מבחן קלאסית מתחילה בדיוק כאן

תרגיל 11 · ★ המערכת הביתית — אנטרופיה מהדיפרנציאל

למערכת "הביתית" שלנו $U(T,V) = aVT^4$ ו-$p(T) = \dfrac{a}{3}T^4$, עם a קבוע. המשוואה היסודית (יחידה 3) היא $\mathrm{d}U = T\,\mathrm{d}S - p\,\mathrm{d}V$.

(א) בודדו $\mathrm{d}S$ מהמשוואה היסודית, הציבו $\mathrm{d}U$ במשתנים T, V, וכתבו את $\mathrm{d}S = M\,\mathrm{d}T + N\,\mathrm{d}V$ במפורש.

(ב) בדקו את קריטריון אוילר.

(ג) שחזרו את $S(T,V)$. (הקבוע: קבעו $S \to 0$ כש-$T \to 0$ — זה החוק השלישי, יחידה 9.)

(ד) ודאו שהמערכת מקיימת את הזהות $\left(\frac{\partial U}{\partial V}\right)_T = T\left(\frac{\partial p}{\partial T}\right)_V - p$ (תוכח ביחידה 9).

(ה) **שאלת מחשבה:** מהו $\left(\frac{\partial V}{\partial T}\right)_p$ למערכת הזאת? מה זה אומר על C_p?

בהצלחה,

עומרי